

Rio Tinto

(작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련))

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : ATOMET AXXX, BXXX, CXXX / FLOMET FAXXX, FBXXX, FCXXX

나. 물질 및 혼합물의 적절한 용도 및 권장되지 않은 용도

물질의 용도 : 산업용: 분말 야금

알려진 사용방법

Powder metallurgy. SU 8,9,10,14,15/ PC 7,14,20,24,25,37,38/ PROC 1,2,3, 5, 7,8b,9,14,21,22,23,24,25,26,27a,27b/AC 7/ ERC 1,2,5,6a,6b,12a,12b.

다. 제조자 : Rio Tinto Fer et Titane Inc,
1625 Route Marie-Victorin
Sorel-Tracy, Quebec J3R 1M6
Canada

Tel: +1-450-746-3000

수입자 :

유통업자 :

SDS 관리 책임자 이메일 : rtit.msds@riotinto.com
주소

긴급전화번호 : +65 3158 1074 (Rio Tinto Fer et Titane Inc)
화학적 비상시, 유출, 화재 또는 응급처치 대처방법.

2. 유해성, 위험성

가. 유해성, 위험성 분류 : 분류되지 않음.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어 : 없음.

유해위험 문구 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

예방조치 문구

예방 : 해당 없음.

대응 : 해당 없음.

저장 : 해당 없음.

폐기 : 해당 없음.

다. 유해성, 위험성 분류기준에 : 이 물질을 취급 및/또는 가공 시 발생할 수 있는 분진은 눈, 피부, 코 및 목에 물리적
포함되지 않는 기타 자극을 일으킬 수 있음. 반복 또는 장기간의 먼지 흡입은 호흡장애와 진폐증을
유발할 수 있음. 미세한 분진은 공기과 섞이면 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음.
유해성, 위험성 가열되면 유독한 증기(fume)를 방출함.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품	: 혼합물
화학물질명	: Iron Powder
제품 코드	: 1306

성분명	관용명	CAS번호	%
철	-	7439-89-6	>90
구리	-	7440-50-8	1 - 5
흑연	-	7782-42-5	0.1 - 1

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

추가 정보

구성성분은 분석표를 참조.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 즉시 다량의 물로 가꿈 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 자극이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 오염된 피부를 비누와 물로 씻을 것. 증상이 나타나면 의사의 진단을 받을 것.
- 다. 흡입했을 때** : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것.
- 라. 먹었을 때** : 입을 물로 세척할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.
- 특별 취급** : 특정한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호** : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발 · 화재시 대처방법

- 가. 소화제**
- 적절한 소화제** : 물 뿌릴때 포그 노즐사용.
- 부적절한 소화제** : 물 분무를 하지 말 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 미세한 분진은 공기와 섞이면 폭발성 혼합물을 생성할 수 있음. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.
- 연소시 발생 유해물질** : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
금속 산화물
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
- 소방관을 위한 구체적인 주의사항** : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 분진을 흡입하는 것을 피할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.
- 다. 정화 또는 제거 방법
- 소량 누출 : 가능하면, 재활용할 것. 폐기물은 해당 규정에 따라 처리해야 합니다.
- 대량 누출 : 가능하면, 재활용할 것. 분진 발생을 막고, 바람에 의한 분산을 방지할 것. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리는 13항을 참조하십시오. 폐기물은 해당 규정에 따라 처리해야 합니다.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령
- 방제 조치 : 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 분진을 흡입하는 것을 피할 것.
- 일반적 산업 위생에 관한 조언 : 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 먼지가 발생하거나 흩어지지 않도록 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수 노출기준

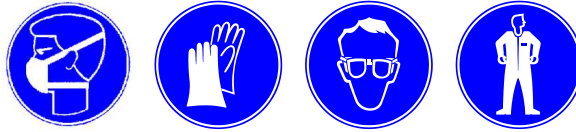
성분명	노출기준
구리	Ministry of Labor (한국, 6/2010). TWA: 0.1 mg/m ³ 8 시간. 성상: 흙
흑연	Ministry of Labor (한국, 3/2012). TWA: 2 mg/m ³ 8 시간. 성상: 호흡 가능한 비울

- 나. 적절한 공학적 관리 : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 만일 작업자가 먼지, 흙, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.
- 환경 노출 관리 : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.
- 다. 개인 보호구
- 호흡기 보호 : 위험 평가에 호흡기가 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 따른 잘맞는 입자 필터 호흡기를 사용할 것. 알고 있거나 예상되는 노출량, 제품의 유해성, 선택한 호흡보호구의 안전 작동 한계에 근거하여 호흡보호구를 선택할 것.
- 눈 보호 : 위험성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 작업 조건이 고농도의 분진을 발생한다면 분진 차단 고글을 사용할 것. 권장 사항: 안전 안경.
- 손 보호 : 적절한 보호장갑을 착용할 것. 권장 사항: 가죽 장갑.
- 신체 보호구 : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다. 권장 사항: 상하일체형 작업복

8. 노출방지 및 개인보호구

위생상 주의사항 : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

개인 보호구 (그림) :



9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태 : 고체. [분말.]

입자 측정 : <1.5 mm

색 : 회색에서 검은색

나. 냄새 : 무취.

다. 냄새 역치 : 해당 없음.

라. pH : 해당 없음.

마. 녹는점/어는점 : 1535°C (2795°F)

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 2861°C (5181.8°F)

사. 인화점 : 해당 없음.

연소 시간 : 해당 없음.

연소 속도 : 해당 없음.

아. 증발 속도 : 해당 없음.

자. 인화성(고체, 기체) : 비인화성.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음.

카. 증기압 : 해당 없음.

타. 용해도 : 다음 물질에 불용성: 냉수 및 온수.

수용해도: : 0 g/l

파. 증기밀도 : 자료 없음.

하. 비중 : 7.8

Bulk density : 2.4 – 3.2 [g/cm³]

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 해당 없음.

너. 자연발화 온도 : 해당 없음.

더. 분해 온도 : 해당 없음.

SADT : 해당 없음.

러. 점도 : 해당 없음.

머. 분자량 : 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 제품은 안정함.

유해 반응의 가능성 : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 열원에서 격리하십시오. 취급시 먼지가 발생하는 것을 피하며, 모든 점화원의 가능성을 피할 것 (스파크 또는 불꽃).

다. 피해야 할 물질 : 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질 및 산성 물질.

10. 안정성 및 반응성

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.

잠재적 급성 건강 영향

흡입했을 때 : 법정 또는 권장 노출 한계 이상의 공기 중 농도에 노출되면 코, 목 및 폐에 자극을 유발할 수 있음.

먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

피부에 접촉했을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

눈에 들어갔을 때 : 법정 또는 권장 노출 한계 이상의 공기 중 농도에 노출되면 눈에 자극을 유발할 수 있음.

과다 노출 징후/증상

흡입했을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
호흡기 자극
기침

먹었을 때 : 명확한 데이터는 없음.

피부에 접촉했을 때 : 명확한 데이터는 없음.

눈에 들어갔을 때 : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
자극
홍조

나. 건강 유해성

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
철	LCLo 흡입했을 때 먼지와 연무 LD50 경구	쥐(rat) 쥐(rat)	250 mg/m ³ 7500 mg/kg	6 시간 -

결론/요약 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

자극성/부식성

자료 없음.

결론/요약

피부 : 피부에 자극이 없음.

눈 : 눈에 자극성이 없음.

호흡기 : 호흡계 자극성이 없음.

과민성

자료 없음.

결론/요약

피부 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

호흡기 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성

자료 없음.

결론/요약

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

발암성

자료 없음.

결론/요약

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

생식독성

자료 없음.

결론/요약

: 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

11. 독성에 관한 정보

최기형성

자료 없음.

결론/요약 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

만성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
철	아만성 LOAEL 경구 아만성 NOAEL 흡입했을 때 먼지와 연무	쥐(rat) 쥐(rat)	26 mg/kg 5 mg/m ³	12 주 4 주

결론/요약 : 반복 또는 장기간의 먼지 흡입은 호흡장애와 진폐증을 유발할 수 있음.

일반 : 분진을 반복 또는 장기간 흡입하면 만성 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

발암성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

최기형성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

발육 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

수정능력 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

독성의 수치적 척도

자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
구리	급성 EC50 305 µg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 – Ceriodaphnia dubia – Neonate	7 일

결론/요약 : 수생 생물에 유독함.

나. 잔류성 및 분해성

결론/요약 : 무기: 쉽게 생분해되지 않음.

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
구리	–	–	쉽지 않음

다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
구리	–	–	–
철	–	–	–

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법** : 가능하면, 재활용할 것. 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것.
- 나. 폐기시 주의사항** : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	규제되지 않음.	Not regulated.	Not regulated.
나. 유엔 적정 선적명	-	-	-
다. 운송에서의 위험성 등급	-	-	-
라. 용기등급	-	-	-
마. 환경 유해성	해당없음.	No.	No.
바. 추가 정보	-	-	-

사용자에 대한 특별 주의사항 : 해당 없음.

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

적정 선적명 : IMBC에 따름

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조 : 모든 성분이 등재되지 않음.

산업안전보건법 제38조 : 모든 성분이 등재되지 않음.

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

유해 화학 물질 관리법에 의한 유독물질 : 해당 없음

유해화학물질관리법 관찰물질 : 모든 성분이 등재되지 않음.

유해화학물질관리법 32조 (금지) : 모든 성분이 등재되지 않음.

유해화학물질관리법 32조 (취급제한) : 모든 성분이 등재되지 않음.

유해화학물질관리법 17조 (TRI) : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 구리 및 그 화합물

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 자료 없음.

라. 폐기물관리법상 규제현황 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

마. 기타 외국법에 의한 규제

15. 법적 규제현황

본 제품에 관련된 안전, : (원료를 포함하여) 본 제품에 적용되는 알려진 특정 국가 및 지역 규정이 없음.
보건 및 환경 규정

호주의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
(AICS)

캐나다의 기존 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
화학물질목록

중국의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
(IECSC)

유럽의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

한국의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

뉴질랜드 화학물질 목록(: 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
NZIoC)

필리핀의 기존 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
화학물질목록(PICCS)

미국의 기존 화학물질목록 : 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.
(TSCA 8b)

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 자료 없음.

나. 이전 호 발행일 : 2014/06/20

다. 작성일자/개정 일자 : 2014/06/20

버전 : 1.02

라. 기타

Key to abbreviations : ATE = 급성독성 추정치
BCF = 생물 농축 계수
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템
IATA = 국제 항공 운송 협회
IBC = 중형산적 용기
IMDG = 국제해상위험물운송규칙
IMSBC = International Maritime Solid Bulk Cargoes Code
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값
MARPOL 73/78 = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질)
UN = 국제 연합

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Korea /KP

주의

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.